

Merkmale

kompakt: $[a, b]$ abgeschlossen & beschränkt a, b endl.

$\sup(x)$ kl. obere Schranke

$\inf(x)$ gr. untere Schranke

$x = \{\}$ $\sup: -\infty$

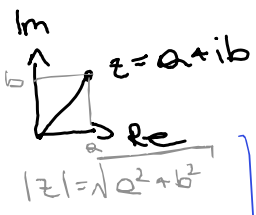
Ordnungsvollst. gilt für $\mathbb{R}$,

nicht $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$

Komplexe Zahlen:

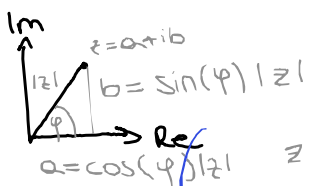
Dividieren: mit komplex konj. erweitern

$$i^1 = i \rightarrow i^2 = -1 \rightarrow i^3 = -i \rightarrow i^4 = 1$$



$$\begin{aligned} z &= r \cdot e^{i\varphi} \\ &= x + iy \\ x &= r \cdot \cos(\varphi) \\ y &= r \cdot \sin(\varphi) \end{aligned}$$

polar-
zu
normal



$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$

normal
zu
polar

$$\begin{aligned} z &= x + iy \\ r &= |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ x > 0: \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ x < 0: \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi \\ y \geq 0: & \\ y < 0: \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x = 0, y \neq 0: \\ \arg(iy) &= \begin{cases} \pi/2 & y > 0 \\ -\pi/2 & y < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Eulersche Formel

$$e^{it} = \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

$$e^{z+i2\pi} = e^z$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$z^n = r^n e^{ni\varphi}$$

Wurzeln

$$z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{k2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Fundam.satz

deg n: • n Lin.fakt.

- n Nullst.
- max n vers. Nullstellen

$$\text{z.B. } \sqrt{-16} = \pm 4 \cdot i$$

$$\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$$

$$\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$$

	0	$\pi/2$	π	2π
cos	1	0	-1	1
sin	0	1	0	0

$$\overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$$

$$z \cdot \overline{z} = |z|^2$$

$$z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

$$\overline{\overline{z}} = z$$

$$z = \overline{z}, \text{ falls } z \in \mathbb{R}$$

$$\overline{z} = -z, \text{ falls } z \text{ rein imaginär}$$